

Pre 1

Exercise 1.1

设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, $A \cup B$ 是可测集, 且 $m(A \cup B) < \infty$. 若

$$m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B),$$

试证明 A, B 皆为可测集.

Proof. 存在 G_δ 集 G' , 使得 $m(G') = m^*(A)$. 定义

$$G := G' \cap (A \cup B)$$

则 G 可测, 并且

$$A \subseteq G \subseteq G'$$

于是

$$m^*(A) \leq m(G) \leq m(G') = m^*(A) \implies m(G) = m^*(A)$$

由 G 的可测性, 我们有

$$\begin{aligned} m(A \cup B) &= m^*((A \cup B) \cap G) + m^*((A \cup B) \setminus G) \\ &= m^*(G) + m^*(B \setminus G) \end{aligned}$$

以及

$$m^*(B) = m^*(B \cap G) + m^*(B \setminus G) \implies m^*(B \setminus G) = m^*(B) - m^*(B \cap G)$$

此外

$$m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B) = m^*(G) + m^*(B)$$

于是我们得到

$$\begin{aligned} m^*(G) + m^*(B) &= m^*(G) + m^*(B) - m^*(B \cap G) \\ \implies m^*(B \cap G) &= 0 \end{aligned}$$

于是 $B \cap G$ 可测. 又

$$B \setminus G = (A \cup B) \setminus G$$

是可测的, 我们有

$$B = (B \cap G) \cup (B \setminus G)$$

可测. 类似地可以说明 A 是可测的. □

Exercise 1.2

设有 $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^1$, 若对于 $[a, b]$ 中任一可测集 E , $f(E)$ 必为 $\mathbf{R}^1$ 中的可测集; 试证明: 对于 $[a, b]$ 中任一零测集 Z , 必有 $m(f(Z)) = 0$.

Proof. 如果存在零测集 $Z \subseteq [a, b]$, 使得 $m(f(Z)) > 0$. 由于每个 $\mathbf{R}$ 的具有正测度的可测集, 都包含一个不可测集, 于是存在不可测集 E , 使得 $E \subseteq f(Z)$. 令 $A = f^{-1}(E) \cap Z$, 则 A 是一个零测集. 注意到

$$f(A) \subseteq f(f^{-1}(E)) = E$$

另一方面, 任取 $x \in E$, 由于 $E \subseteq f(Z)$, $x \in f(Z)$. 存在 $y \in Z$ 使得 $f(y) = x$, 这又告诉我们 $y \in f^{-1}(E)$, 故 $y \in f^{-1}(E) \cap Z = A$, 这表明

$$E \subseteq f(A)$$

. 因此 $E = f(A)$, 由题设可知 $f(A)$ 是可测的, 故 E 是可测的, 矛盾. □

Exercise 1.3

设 $\alpha > 2$, 作 $\mathbf{R}^1$ 中点集:

$E = \{x : \text{存在无限个分数 } p/q, p \text{ 与 } q \text{ 是互素的自然数, 使得 } |x - p/q| < 1/q^\alpha\}$,

试证明 $m(E) = 0$.

Proof. 若 $x < 0$, 则若存在互素的 p, q , 使得 $\left|x - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^\alpha}$, 则

$$x > \frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha} > \frac{p-1}{q}$$

只能有 $p = 0, q = 1$, 故 $x \notin E$, 这表明

$$E \subseteq [0, \infty)$$

令 $E_0 = E \cap [0, 1]$, 对于每个互素的自然数 p, q , 定义

$$I_{p,q} := \left(\frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^\alpha} \right)$$

定义

$$A_q := \bigcup_{0 \leq p \leq q, p, q \text{ 互素}} I_{p,q}$$

若 $x \in E \cap [0, 1]$, 则 x 属于无限多个 $I_{p,q}$, $p \leq q$, 这当且仅当 x 属于无限多个 A_q , 当且仅当

$$x \in \limsup_{q \rightarrow \infty} A_q = \bigcap_{q=1}^{\infty} \bigcup_{r=q}^{\infty} A_r$$

因此

$$E_0 \subseteq \limsup_{q \rightarrow \infty} A_q$$

$$m(I_{p,q}) = \frac{2}{q^\alpha}$$

$$m(A_q) \leq q \frac{2}{q^\alpha} = \frac{2}{q^{\alpha-1}}$$

由于 $\alpha - 1 > 1$, 级数

$$\sum_{q=1}^{\infty} \frac{2}{q^{\alpha-1}}$$

收敛, 进而级数 $\sum_{q=1}^{\infty} m(A_q)$ 收敛. 于是

$$\lim_{q \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{r=q}^{\infty} A_r \right) \leq \lim_{q \rightarrow \infty} \sum_{r=q}^{\infty} m(A_r) = 0$$

故

$$m(E_0) \leq m \left(\limsup_{q \rightarrow \infty} A_q \right) = \lim_{q \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{r=q}^{\infty} A_r \right) = 0$$

更一般地, 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 类似地过程可以说明 $E_k := E \cap [k, k+1]$ 是零测

集, 只需要将 A_q 的定义改为

$$A_q := \bigcup_{kq \leq p \leq (k+1)q, p, q \text{ 互素}} I_{p,q}$$

然后重复上述过程即可. 最终, 我们有

$$m(E) = m\left(\bigcup_{k=0}^{\infty} (E \cap [k, k+1])\right) \leq \sum_{k=0}^{\infty} m(E \cap [k, k+1]) = 0$$

□

Exercise 1.4

设 $E \subset \mathbb{R}^1$ 且 $m(E) > 0$, 试证明存在 E 中不可测集 W .

Proof. 定义 $\mathbb{R}$ 上的等价关系

$$x \sim y : \iff x - y \in \mathbb{Q}$$

由选择公理, 存在一个集合 S , 他通过在每个等价类中选取一个代表元得到. 则

$$\mathbb{R} = S + \mathbb{Q} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (S + r)$$

从而

$$E = E \cap \mathbb{R} = E \cap \left(\bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (S + r) \right) = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (E \cap (S + r))$$

我们有

$$0 < m(E) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q}} m^*(E \cap (S + r))$$

存在 $r_0 \in \mathbb{Q}$, 使得

$$m^*(E \cap (S + r_0)) > 0$$

记 $E' := E \cap (S + r_0)$. 如果 E' 是可测的, 由 Steinhaus, 存在某个非空开区间 I , 使得

$$I \subseteq (E' - E')$$

但是

$$E' - E' \subseteq ((S + r_0) - (S + r_0)) = (S - S)$$

根据 S 的定义, $(S - S) \subseteq \{0\} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$, 而 $I \subseteq (\{0\} \cup \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ 是不可能的, 这就产生了一个矛盾. $\square$